

云南大学 2026 年春季学期物理与天文学院 2025 级

《大学物理 A：电磁学》期中考试（闭卷）试卷(A)

满分：100 分 考试时间：100 分钟 任课教师：葛茂茂

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
----	--

一、填空题（本大题共 6 空，每空 3 分，共 18 分）

1. 两根无限长的带电直线相互平行，相距为 $2a$ ，线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，单位长度的带电直线所受的静电力为_____。

2. 均匀电场与半球面的轴线夹角 α 。如果半球面的半径为 R ，电场的场强为 E ，则通过此半球面的电通量大小为_____。

3. 已知空间中的电势分布为 $U(x) = \frac{c}{a+x}$ ， c 和 a 为大于零的常数，则空间中 $x = b$ 处的电场强度大小为_____。

4. 如图 1 所示，两点电荷相距为 l ，带电量分别为 q 和 $2q$ 。若在二者连线之间放置一个试探点电荷 q_0 ，当 q_0 离左侧点电荷 q 的距离为_____时，其受力为零。

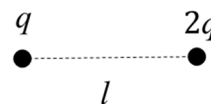


图 1

5. 电荷量 q 均匀地分布在半径为 R 的半圆形细线上，则在细线圆心处的电势 U (无穷远处为零势点) 等于_____。

6. 一同轴柱电容器接入电路中保持两极板间电压不变。若在高温的影响下，电容器内外极板的半径都膨胀为原来的 k 倍，忽略温度的其他影响，则电容器的电容_____。
(横线中填入增大、减小或不变)

得分	
----	--

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题只有一个正确答案，每小题 4 分，共 20 分）

1. 有一个半径为 R 的均匀带电圆环，带电量为 Q ，其轴线上距离圆心为 x 的某点的电场强度为 $\vec{E}$ ，则 $x = (\quad)$ 时 $\vec{E}$ 最强。

- (A) 0; (B) R ; (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}R$; (D) $\sqrt{2}R$ 。

2. 具有球对称性分布的静电场的 $E-r$ 关系曲线如图 2 所示, 请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的()。

- (A) 半径为 R 的均匀带电球面;
 (B) 半径为 R 的均匀带电球体;
 (C) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho=Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体;
 (D) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho=A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。

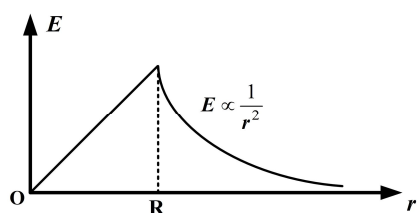


图 2

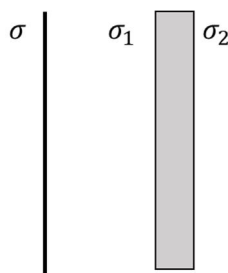


图 3

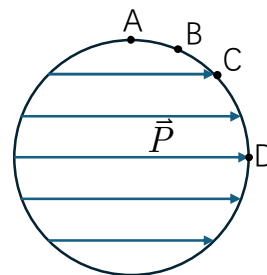


图 4

3. 如图 3 所示, 一均匀带电的无限大平面附近放有一与之平行的无限大电中性导体板。已知无限大带电平面的电荷面密度为 σ , 则静电平衡后导体板的左右表面的感应电荷面密度分别为()。

- (A) $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = -\sigma$; (B) $\sigma_1 = -\sigma/2, \sigma_2 = \sigma/2$;
 (C) $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 2\sigma$; (D) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = \sigma$ 。

4. 平行板电容器极板间有介电常量为 ϵ 的电介质, 极板面积均为 S , 间距为 d , 两极板电势差为 U , 则该平板电容器带电量为()。

- (A) $\frac{\epsilon S}{Ud}$ (B) $\frac{\epsilon SU}{2d}$ (C) $\frac{\epsilon S}{2Ud}$ (D) $\frac{\epsilon SU}{d}$

5. 如图 4 所示, 一电介质球置于真空中, 被外场均匀极化。球表面上四个点中()的极化电荷面密度最大。

- (A) A 点 (B) B 点 (C) C 点 (D) D 点

得分	
----	--

三、简答题 (本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

1. 请分别写出静电场的高斯定理和环路定理的积分形式和微分形式, 并简述其物理含义。

2. 用电源将平行板电容器充电后即将电源断开，然后插入一块电介质板. 在此过程中电容器储能增加还是减少？介质板受到吸引力还是排斥力？外力做正功还是负功？

得分	
----	--

四、证明题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

1. 如图 5 所示，在直角坐标系中，一根均匀带电的细线 AB，垂直于 x 轴放置。细线 AB 与 y 轴的距离为 R ，电荷线密度为 λ 。已知 OA 与 AB 的夹角 θ_1 ，OB 与 AB 延长线所构成的角度为 θ_2 。证明：圆心 O 点处的电场强度为：

$$\vec{E} = \frac{\lambda(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{e}_x + \frac{\lambda(\sin \theta_2 - \sin \theta_1)}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{e}_y。$$

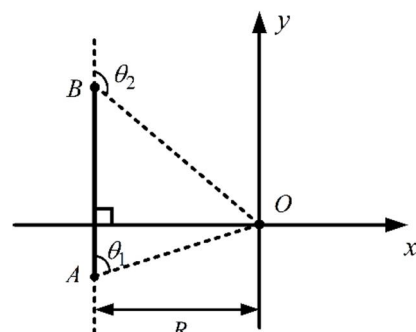


图 5

得分	
----	--

五、计算题（本大题共 3 小题，共 40 分）

1. 如图 6 所示，厚度为 $2d$ 的无限大平板，电荷体密度沿垂直平板方向的分布规律为 $\rho(x) = -ax$ ， a 为大于零的常数。

(1) 求板内外电场 $\vec{E}(x)$ 分布；(8 分)

(2) 取板的中间平分面即 $x=0$ 处的电势为零，求板内的电势分布 $U(x)$ 。(4 分)

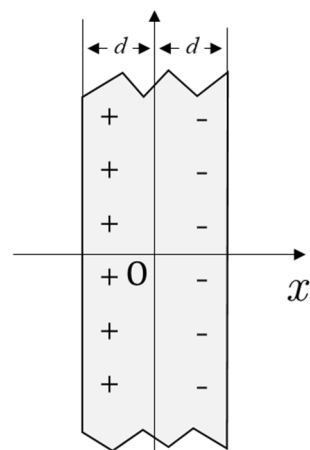


图 6

2. 如图 7 所示，半径为 R ，厚度为 h ($h \ll R$) 的均匀介质圆板被均匀极化，电极化强度 $\vec{P}$ 平行于板面，求极化电荷在圆板中心产生的电场强度 $\vec{E}'$ 。(12 分)

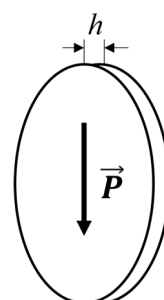


图 7

3. 如图 8 所示，一球形电容器两极板半径分别为 R_1 和 R_3 ，带电量为 q_0 ，其间充有两层均匀电介质，介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，两电介质分界面的半径为 R_2 。试求：

- (1) 两种电介质内的 $\vec{D}$ 和 $\vec{E}$ ；(6 分)
- (2) 两电介质分界面上的极化电荷面密度 σ' ；(6 分)
- (3) 该球形电容器的电容 C 。(4 分)

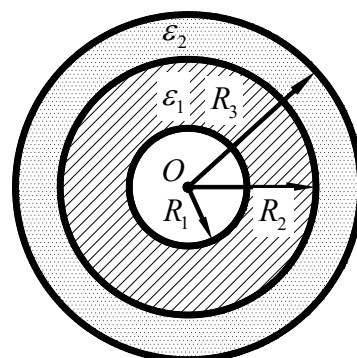


图 8

云南大学 2026 年春季学期物理与天文学院 2025

《大学物理 A：电磁学》期中考试（闭卷）A 卷评分标准

一、填空题（本大题共 6 小题，合计 6 空，每空 3 分，共 18 分）

1. $\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。(2 分)

2. $E\pi R^2 \cos\alpha$ 。(2 分)

3. $c/(a+b)^2$ 。(2 分)

4. $(\sqrt{2}-1)l$ 。(2 分)

5. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。(2 分)

6. 不变。(2 分)

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. C; 2. B; 3. B; 4. D; 5. D

三、简答题（本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

1. 答：

高斯定理：（3 分）

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho_e dV = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

意义：电荷是电场的源。

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

环路定理：（3 分）

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

意义：静电场是保守(无旋)场。

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

2. 答：

电容器储能减少（2 分）；插入时介质板受吸引力（2 分）；插入时外力做负功（2 分）。

四、证明题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

证明：在细线上取纵坐标为 y 长为 $dy = \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$ 的线元，线元的位置矢量与矢量 $\overrightarrow{AB}$ 的夹角为 θ 。线元的场强 dE 的水平分量 dE_x 为

$$dE_x = \frac{\lambda dy \sin^2 \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin \theta = \frac{\lambda \sin^3 \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{\lambda \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta, (3 \text{ 分})$$

整个细线在 O 点场强沿 x 轴的分量 E_x 为

$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (2 \text{ 分})$$

线元的场强 dE 的竖直分量 dE_y 为

$$dE_y = \frac{\lambda \sin^2 \theta \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} dy = \frac{\lambda \sin^2 \theta \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta, \quad (2 \text{ 分})$$

整个细线在 O 点场强沿 y 轴的分量 E_y 为 $E_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda(\sin \theta_2 - \sin \theta_1)}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。(2 分) $\therefore$ 圆心

O 点处总的电场强度的为 $\vec{E} = \frac{\lambda(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{e}_x + \frac{\lambda(\sin \theta_2 - \sin \theta_1)}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{e}_y$ 。(1 分)

五、计算题（本大题共 3 小题，共 40 分）

1. 解：(1) 根据带电板的电荷密度沿 x 轴的分布规律，由高斯定理和对称性分析可得，板外的场强为 0。(2 分)

作底面垂直于 x 轴侧面平行于 x 轴的圆柱面为高斯面。高斯面积为 ΔS ，左侧底面横坐标为 x ，右侧底面在板的外部，则高斯面量为

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = -E(x)\Delta S,$$

高斯面内包含的总电荷量为

$$\sum q_i = \iiint \rho dV = \int_x^d -ax\Delta S dx = -a\Delta S\left(\frac{d^2}{2} - \frac{x^2}{2}\right),$$

$$\text{根据高斯定理 } E\Delta S = -\frac{a\Delta S}{\epsilon_0}\left(\frac{d^2}{2} - \frac{x^2}{2}\right),$$

$$\text{得 } E(x) = \frac{a}{2\epsilon_0}(d^2 - x^2), \quad (5 \text{ 分})$$

方向沿 $+x$ 。(1 分)

(2) 取 $x=0$ 处为电势零点，则板内任意一点 P 处的电势

$$U(x) = \int_P^{x=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_x^0 E(x') dx' \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_x^0 \frac{a}{2\epsilon_0}(d^2 - x'^2) dx' = \frac{a}{2\epsilon_0}\left(\frac{x^3}{3} - d^2 x\right) \quad (2 \text{ 分})$$

2. 解：因圆板被均匀极化，故只有在介质圆板侧面上有极化电荷面密度

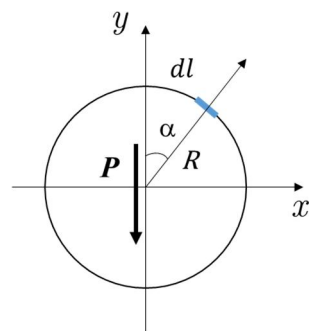
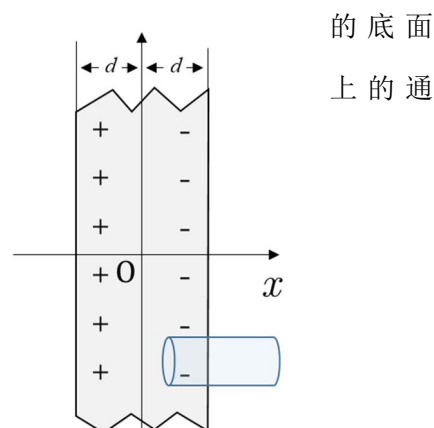
σ'_e 。

由于板的厚度非常小，因此可以认为极化电荷近似分布在如图的圆上。

取圆板侧面的面元 $dS = hdl = hRd\alpha$, (2 分)

面元上的极化电荷面密度为

$$\sigma'_e = \vec{P} \cdot \hat{n} = -P \cos \alpha, \quad (2 \text{ 分})$$



根据对称性, 极化电荷在圆板中心产生的电场强度只存在 y 分量,

位于 α 处的极化电荷在圆板中心产生的电场强度 y 分量大小为

$$dE'_y = \frac{\sigma'_e dS}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\alpha = -\frac{Ph}{4\pi\epsilon_0 R} \cos^2\alpha d\alpha, \quad (4 \text{ 分})$$

全部极化电荷在圆板中心产生的电场强度大小为

$$E' = -\frac{Ph}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2\alpha d\alpha = -\frac{Ph}{4\epsilon_0 R}, \quad (3 \text{ 分})$$

方向沿 $+y$, 与 P 的方向相反。(1 分)

3. 解:

(1) 根据 D 的高斯定理:

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_0 \quad (2 \text{ 分})$$

为计算电介质中距离球心 r 的某点 P 的场, 在电容内取以 r 为半径, 与电容器同心的球面作为高斯面有:

$$\mathbf{D} = \frac{q_0}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_1} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_1 r^2} \mathbf{e}_r, \quad (R_1 < r < R_2); \quad (2 \text{ 分})$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_2} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_2 r^2} \mathbf{e}_r, \quad (R_2 < r < R_3).$$

(2) 介质 1 中的极化强度为:

$$\mathbf{P}_1 = (\epsilon_1 - \epsilon_0) \mathbf{E}_1 = \frac{q_0(\epsilon_1 - \epsilon_0)}{4\pi\epsilon_1 r^2} \mathbf{e}_r \quad (2 \text{ 分})$$

介质 2 中的极化强度为:

$$\mathbf{P}_2 = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \mathbf{E}_2 = \frac{q_0(\epsilon_2 - \epsilon_0)}{4\pi\epsilon_2 r^2} \mathbf{e}_r \quad (2 \text{ 分})$$

介质分界面上的极化电荷面密度为:

$$\sigma' = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2) \cdot \mathbf{e}_n = \left[\frac{q_0(\epsilon_1 - \epsilon_0)}{4\pi\epsilon_1 r^2} - \frac{q_0(\epsilon_2 - \epsilon_0)}{4\pi\epsilon_2 r^2} \right] \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r$$

$$\sigma' = \frac{q_0}{4\pi r^2} \frac{\epsilon_0(\epsilon_1 - \epsilon_2)}{\epsilon_1 \epsilon_2} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 两极板间电势差为:

$$U = \int_{R_1}^{R_3} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^{R_3} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} = \frac{q_0}{4\pi} \left(\frac{R_2 - R_1}{\epsilon_1 R_1 R_2} + \frac{R_3 - R_2}{\epsilon_2 R_2 R_3} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

该球形电容器电容为:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{q_0}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_1\varepsilon_2R_1R_2R_3}{\varepsilon_2R_3(R_2 - R_1) + \varepsilon_1R_1(R_3 - R_2)} \quad (2 \text{ 分})$$